

Groupe des nombres complexes de module 1
Sous-groupes des racines de l'unité Applications

PR. Séries entières

Notations:

I. Sous-groupe des nombres complexes de module 1

a) Exponentielle complexe

Def 1: On appelle exponentielle complexe l'application notée exp: $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$

Prop 2: Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

- 1) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$
- 2) $e^{z_1} \neq 0$
- 3) $e^{-z_1} = \frac{1}{e^{z_1}}$
- 4) $e^{z_1} = e^{z_1 + 2i\pi}$
- 5) $|e^{z_1}| = e^{\Re(z_1)}$

Cor 3: $\forall z \in \mathbb{C}, (|e^z| = 1) \Leftrightarrow (z \in i\mathbb{R})$

TR 4: d'application $\psi: (\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}, \times)$ définie par $\psi(z) = e^z$ est un morphisme continu surjectif de groupes.

b) Nombres complexes de module 1:

Def 5: On appelle cercle trigonométrique l'ensemble $U = \{z \in \mathbb{C} \text{ tq } |z| = 1\}$

TR 6: 1) $(U, \times)$ est un groupe
2) l'application $\varphi: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (U, \times)$ définie par $\varphi(t) = e^{it}$ est un morphisme continu surjectif de groupes.
De plus, il existe un unique nombre α dans $\mathbb{R}_+^*$ tq $\Re(\varphi) = \alpha \mathbb{Z}$: on note $\pi := \frac{\alpha}{2}$

Cor 7: 1) $\text{Ker}(\varphi) = 2\pi\mathbb{Z}$ et donc $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \simeq U$
2) φ (et ψ) définit α -sauts tout 2π -périodiques et $2i\pi$ -périodiques.

Ex 8: de cercle de centre 0 et rayon 1 a pour périmètre 2π

II) Racines de l'unité:

Def 8: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mu_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ l'ensemble des racines n^{e} de l'unité.
On note $\mu_\infty = \{z \in \mathbb{C}, \exists n \in \mathbb{N}^* \text{ tq } z^n = 1\}$ l'ensemble des racines de l'unité.

Ex 9: $\mu_4 = \{1, -1, i, -i\}$

Prop 10: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble $(\mu_n, \times)$ est un sous-groupe cyclique de $(U, \times)$ et ses éléments sont les $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ ($k \in \mathbb{Z}, 0 \leq k < n$).

Cor 11: les seuls sous-groupes finis de $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont les $(\mu_n, \times)$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

Def 12: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle racine n^{e} primitive de l'unité, tout générateur de $(\mu_n, \times)$.

Prop 13: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les générateurs de $(\mu_n, \times)$ sont les $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ ($k \in \mathbb{Z}, 0 < k < n$ tq $\text{pgcd}(k, n) = 1$)

III) Applications:

a) Calcul de $\cos(2\pi/5)$:

Prop 14: $\cos(2\pi/5) = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$. On déduire une construction du pentagone régulier à règle / compas.

b) Caractérisation des triangles équilatéraux

Prop 15: Soient A(a), B(b) et C(c) trois points du plan complexe. Alors:

- 1) le triangle ABC est équilatéral direct Δ^+ si $a + \omega b + \omega^2 c = 0$

2) le triangle ABC est équilatéralssi: $a^2 + b^2 + c^2 = (ab + ac + bc) = 0$

c) Groupe diédral:

Sources: Kieffer, Dambry p339, Karmali

Démo le jour 5: applications a) et b).

Démonstration:

Prop 2: Soient $z_0, z_1 \in \mathbb{C}$.
1) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$ 2) $e^{z_1} \neq 0$
3) $e^{-z_1} = 1/e^{z_1}$ 4) $e^{\bar{z}_1} = \overline{e^{z_1}}$
5) $|e^{z_1}| = e^{\operatorname{Re}(z_1)}$

- 1) Application du théorème de Cauchy.
- 2) $e^{z_1} e^{-z_1} = e^{z_1 - z_1} = e^0 = 1$ donc $e^{z_1} \neq 0$ et $e^{-z_1} = 1/e^{z_1}$
- 4) $\overline{e^z} = \overline{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\bar{z}^k}{k!} = e^{\bar{z}}$
- 5) $|e^{z_1}| = e^{\operatorname{Re}(z_1)} = e^{\operatorname{Re}(\bar{z}_1)} = e^{\operatorname{Re}(z_1)}$

Cor 3: $\forall z \in \mathbb{C}, |e^z| = 1 \Leftrightarrow (z \in i\mathbb{R})$

$|e^z| = 1 \Leftrightarrow e^{2\operatorname{Re}(z)} = 1 \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = 0 \Leftrightarrow z \in i\mathbb{R}$

TR4: d'application $\psi: (\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}, \times)$ définie par $\psi(z) = e^z$ est un morphisme continu surjectif de groupes.

- ψ est continue comme somme d'une série entière
- ψ est un morphisme par prop 2) ①
- Il reste à montrer la surjectivité

Soit $z_0 \in \mathbb{C}^*$, montrons qu'il existe un antécédent de z_0 par l'application ψ .

* Si $z_0 \notin \mathbb{R}_-$, considérons $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(t) = (1-t) + tz_0 = 1 + t(z_0-1)$

f est de classe $\mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{C})$ et s'annule pas car $z_0 \in \mathbb{R}_-$.

Considérons donc $g: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $g(t) = \int_0^t \frac{f(u)}{f(u)} du$.

$\Rightarrow$ s'agit d'une applic^o de classe $\mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{C})$ car l'intégrande est de classe $\mathcal{C}^1$.

d'application $f \times e^{-g}$ est donc aussi de classe $\mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{C})$ de dérivée $f' e^{-g} - f' f e^{-g} = 0$

Donc $f \times e^{-g}$ est constante égale à sa valeur en 0.
 $\forall t \in [0,1], f(t) e^{-g(t)} = f(0) e^{-g(0)} = 1$

On a alors $f(1) e^{-g(1)} = 1 \Rightarrow z_0 = e^{g(1)}$

Donc z_0 possède au moins un antécédent par la fonction exponentielle complexe.

* Si $z_0 \in \mathbb{R}_-$: puisque $i \notin \mathbb{R}_-$, l'étude précédente nous permet d'établir l'existence $\theta \in \mathbb{R}$ tq $e^\theta = i$.

Puisque $-z_0 \notin \mathbb{R}_-$, il existe $t \in \mathbb{R}$ tq $e^t = -z_0$.

Donc $i^2 z_0 = e^t = e^t = -2\theta + t$

Donc $t - 2\theta$ est un antécédent de z_0 par ψ .

TR 6: 1) $(U, \times)$ est un groupe.
2) L'application $\varphi: (\mathbb{R}, +) \rightarrow (U, \times)$ définie par $\varphi(t) = e^{it}$ est un morphisme continu surjectif de groupes.
De plus, il existe un unique nombre α dans $\mathbb{R}_+^*$ tq $\operatorname{Ker}(\varphi) = \alpha\mathbb{Z}$ on note $\pi = \frac{\alpha}{2}$

1) d'application $l: (\mathbb{C}^*, \times) \rightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$ et un morphisme de groupe donc son noyau $(U, \times)$ est un groupe

2) ψ morphisme évident et continu sur $\mathbb{R}$ en tant que somme de série entière sur $\mathbb{R}$

Reste à montrer la surjectivité. Soit $z_0 \in U$.
Puisque $z_0 \neq 0$, la prop précédente nous fournit l'existence d'un $y \in \mathbb{C}$ tq $z_0 = e^y$.

Or $|z_0| = 1 \Rightarrow |e^y| = 1 \Leftrightarrow y \in i\mathbb{R}$
car $\bar{z}$

Donc $\exists t \in \mathbb{R}$ tq $z_0 = e^{it}$.

3) $\operatorname{Ker}(\varphi) = \varphi^{-1}(1)$ est image réciproque d'un fermé par application continue donc c'est un sous-groupe fermé de $(\mathbb{R}, +)$, distinct de $\mathbb{R}$.

Donc il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tq $\operatorname{Ker}(\varphi) = \alpha\mathbb{Z}$

Cor 7: 1) $\operatorname{Ker}(\varphi) = 2\pi\mathbb{Z}$ et donc $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \simeq U$
2) φ et ψ définis ci-dessus sont $2\pi i$ -périodiques et $2\pi i$ -périodiques

1) $\pi = \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \operatorname{Ker}(\varphi) = 2\pi\mathbb{Z}$ Par le 1^{er} théorème d'isomorphisme, $\mathbb{R}/\operatorname{Ker}(\varphi) \simeq \operatorname{Im}(\varphi)$ ce qui donne $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \simeq U$.

2) $\varphi(t + T) = \varphi(t) \Leftrightarrow e^{i(t+T)} = e^{it}$
 $\Leftrightarrow e^{iT} = 1$
 $\Leftrightarrow T \in \operatorname{Ker}(\varphi) = 2\pi\mathbb{Z}$

$\varphi(z_0 + T) = \varphi(z_0) \Leftrightarrow e^{z_0 + T} = e^{z_0} \Leftrightarrow e^T = 1$
 $\Leftrightarrow T \in 2i\pi\mathbb{Z}$

Prop 10: Soit $m \in \mathbb{N}^*$ d'ensemble $(\mu, \times)$ est un sous-groupe cyclique de $(U, \times)$ et ses éléments sont les $e^{2ik\pi/m}$ ($k \in [0, m-1]$).

On le caractérise tq provient de μ comme noyau d'un morphisme défini ci-dessus.

Cor 11. Les seuls sous-groupes finis de $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ sont les $\langle \zeta_n, \cdot \rangle$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

• La démo précédente assure une des inclusions.

• C] Soit G un sous-groupe fini de $\mathbb{C}^*$. Soit n l'ordre de G . D'après le théorème de Lagrange, il existe un élément $x \in G$ tq $x^n = 1$. Donc $G \subset \langle \zeta_n \rangle$.

Les deux groupes ayant le même nombre d'éléments, on conclut l'égalité.

Prop 13. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les générateurs de $\langle \zeta_n \rangle$ sont les $e^{2ik\pi/n}$ ($k \in \mathbb{Z}, 0 < k < n$) tq $k \wedge n = 1$.

Soit $k \in \mathbb{Z}$. Notons $d = k \wedge n = 1$. Alors il existe $k', n' \in \mathbb{N}$ tq $k'n' = 1$ et $\begin{cases} k = k'd \\ n = n'd \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{Pour } t \in \mathbb{Z}, (e^{2ikt\pi/n})^t &= 1 \Leftrightarrow e^{2ikt^2\pi/n} = 1 \\ &\Leftrightarrow n \mid kt^2 \\ &\Leftrightarrow n' \mid k't^2 \\ &\Leftrightarrow n' \mid t \text{ car } n' \wedge k' = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } \{t \in \mathbb{Z} \mid (e^{2ikt\pi/n})^t = 1\} = n'\mathbb{Z}$$

Donc l'ordre de $e^{2ikt\pi/n}$ est n' .

Par conséquent, $e^{2ikt\pi/n}$ est un générateur $\Leftrightarrow n' = n$
 $\Leftrightarrow k \wedge n = 1$

Prop 14. $\cos(2\pi/5) = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$. On étudie une construction du pentagone régulier à règle / compas.

Voir planche d'exo 3...

Prop 15. Soient $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$ trois points du plan complexe. Alors.

1) Le triangle ABC est équilatéral direct si $a + jb + j^2c = 0$

$$\begin{aligned} 1) \text{ } ABC \text{ est équilatéral direct} &\Leftrightarrow \arg \frac{c-b}{b-a} = \frac{\pi}{3} \\ &\Leftrightarrow \frac{c-b}{b-a} = e^{i\pi/3} \\ &\Leftrightarrow a-b = e^{i\pi/3}(c-b) \\ &\Leftrightarrow a-b+j^2(c-b)=0 \\ &\Leftrightarrow a-b(-1-j)+j^2c=0 \\ &\Leftrightarrow a+jb+j^2c=0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ } ABC \text{ est équilatéral} &\Leftrightarrow ABC \text{ est équilatéral direct ou indirect} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a+jb+j^2c=0 \\ \text{ou} \\ a+jc+j^2b=0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow (a+jb+j^2c)(a+jc+j^2b)=0$$

$$\Leftrightarrow \dots$$

$$\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)=0$$

